

Grau Enginyeria Matemàtica i Física

FÍSICA DE FLUIDS

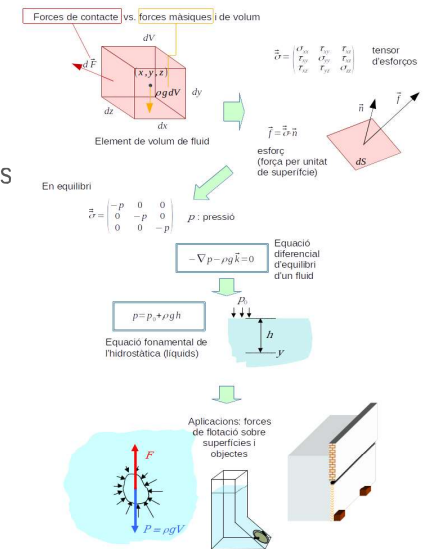
Tema 2. Hidrostatica

Clara Salueña

2.1

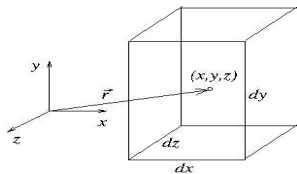
Objectius

- Distingir forces de volum y de superfície
- Definir tensor d'esforços i tensor de pressions
- Determinar l'equació fonamental de la hidrostatica
- Comprendre les seves conseqüències (principi de Pascal, d'Arquímedes, paradoxa hidrostatica...)
- Definir la força de flotació i el centre de pressions, i calcular forces sobre superfícies planes i corbes



2.2

Element de volum



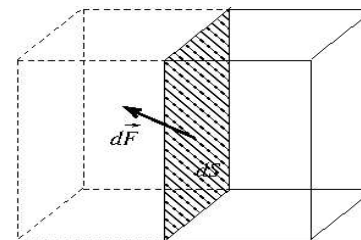
- És infinitesimal: $dV = dx \, dy \, dz$
- Es pot definir en qualsevol sistema de coordenades
- Ens servirà per
 - ▶ calcular les forces (els "esforços") en el fluid
 - ▶ escriure els balanços microscòpics de massa, moment i energia

L'element de volum físic ens permet connectar amb la CFD

2.3

Forces

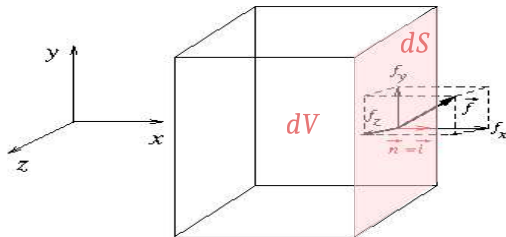
- ▶ De volum i màssiques: són forces **a distància**
- ▶ De superfície: pressió, fricció. Són forces de **contacte**



dF es la força de contacte que l'element de l'esquerra exerceix sobre el de la dreta a través de la superfície que comparteixen

2.4

Tensor d'esforços



$$\frac{d\vec{F}}{dS} \equiv \vec{f}$$

$\vec{f}$: "esforç" o força de contacte per unitat de superfície

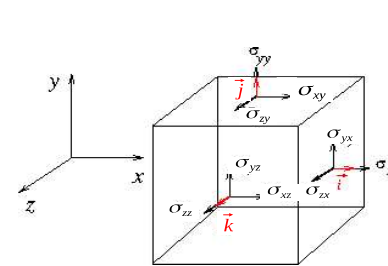
$\vec{n} = \vec{i}$: vector normal a la cara +x

$\vec{\sigma}$: tensor de esforços

El tensor d'esforços té 2 índexs, σ_{ij} :

- i referit a la **component** de la força en el sistema de coordenades considerat
- j a la **orientació** de la cara de l'element

2.5



$$\left. \begin{aligned} \sigma_{xx} &\equiv \sigma_x \\ \sigma_{yy} &\equiv \sigma_y \\ \sigma_{zz} &\equiv \sigma_z \end{aligned} \right\} \text{esforços normals} \rightarrow \text{«pressió»}$$

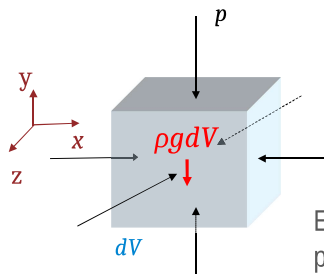
$$\left. \begin{aligned} \sigma_{xz} &\equiv \tau_{xz} \\ \sigma_{yz} &\equiv \tau_{yz} \\ \sigma_{xy} &\equiv \tau_{xy} \end{aligned} \right\} \text{esforços tangencials}$$

$$\vec{f} = \vec{\sigma} \cdot \vec{n} = \vec{n} \cdot \vec{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \end{pmatrix}$$

$\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$
el tensor d'esforços
es **simètric**

2.6

Equilibri mecànic



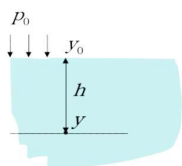
$$\vec{\sigma} = \begin{pmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix}$$

Un fluid no pot
restar en equilibri
sota l'acció
d'esforços
tangencials!

El balanç de forces de pressió i màssiques sobre dV proporciona l'equació diferencial de l'equilibri d'un fluid,

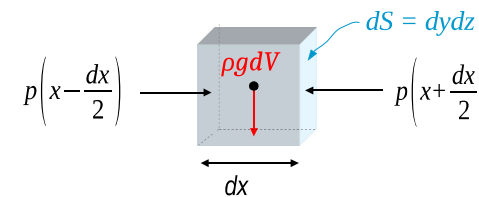
$$-\nabla p - \rho g \vec{j} = 0$$

(la qual, integrada sobre un fluid incompressible (líquid), ens dona l'equació fonamental de la hidrostàtica: $p = p_0 + \rho gh$)



2.7

Equilibri en la direcció x:



En equilibri, la suma de forces ha de ser 0:

$$-p\left(x+\frac{dx}{2}\right) dydz + p\left(x-\frac{dx}{2}\right) dydz = 0$$

Desenvolupant en sèrie de Taylor a 1er ordre:

$$-\left(p(x) + \frac{\partial p}{\partial x} \frac{dx}{2}\right) dydz + \left(p(x) - \frac{\partial p}{\partial x} \frac{dx}{2}\right) dydz = 0$$

2.8

Partint de: $-\left(p(x) + \frac{\partial p}{\partial x} \frac{dx}{2}\right) dydz + \left(p(x) - \frac{\partial p}{\partial x} \frac{dx}{2}\right) dydz = 0$

Operem i simplifiquem: $-\frac{1}{2} \frac{\partial p}{\partial x} dx dydz - \frac{1}{2} \frac{\partial p}{\partial x} dx dydz = 0$

És a dir, $-\frac{\partial p}{\partial x} = 0$ ens diu que p no depèn de x

En la component z , el resultat és similar: $-\frac{\partial p}{\partial z} = 0$

En la component y , però, on cal incloure el pes de l'element de volum, $\rho g dx dy dz$, obtindrem, fent el balanç

$$-\frac{\partial p}{\partial y} - \rho g = 0$$

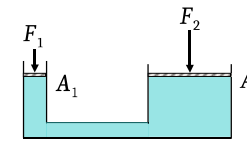
El resultat es resumeix en l'equació vectorial $-\nabla p - \rho g \vec{j} = 0$

2.9

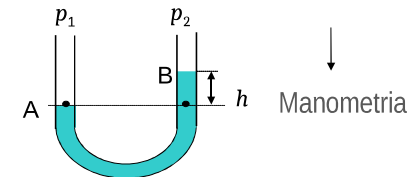
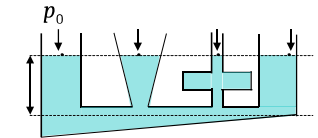
Equació fonamental de la hidrostàtica

$$p = p_0 + \rho gh$$

Principi de Pascal



Paradoxa hidrostàtica

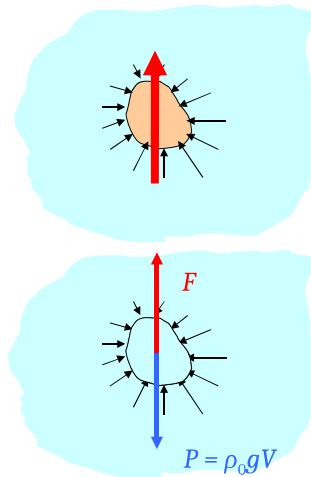


Manometria

2.10

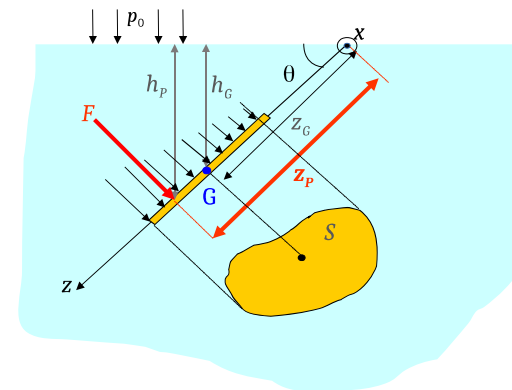
Forces de flotació

- El que Arquímedes va enunciar com un *principi* no és més que el resultat que s'obté de sumar les forces de pressió sobre l'objecte submergit
- Les forces de pressió **no depenen del tipus de superfície** sobre la que actuen, de si és sòlida o de si és només una superfície imaginària que delimita una porció de fluid
- $F = \rho_0 g V$: en equilibri, la força de flotació ha de ser igual al pes de la porció de fluid equivalent al volum V



2.11

Forces sobre superfícies planes submergides



Resultant de les forces sobre la superfície S submergida (1 cara)

$$F = \rho g h_G S$$

h_G : profunditat del centroide de la placa, G

Centre de pressions:

$$h_P = h_G + \frac{\sin^2 \theta I_{Gx}}{h_G S}$$

I_{Gx} : moment d'inèrcia de la placa entorn d'un eix paral·lel a l'eix x que passa per G

2.12

Exemple

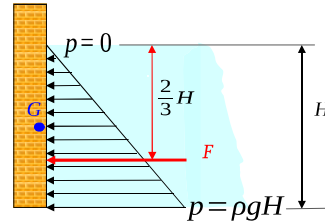
Paret vertical rectangular d'ample L , submergida fins a una profunditat H
(la part mullada de la paret és el que compta)

$$F = \rho g h_G S = \frac{1}{2} \rho g H S$$

$$h_p = h_G + \frac{\sin^2 \theta}{h_G S} I_{Gx} = \frac{H}{2} + \frac{1 \times \frac{1}{12} L H^3}{\frac{H}{2} L H} = \frac{2}{3} H$$

La configuració de les forces de pressió (les degudes al líquid) té secció triangular i la força total de pressió és el volum del prisma triangular.

El centre de pressions es troba al baricentre del triangle

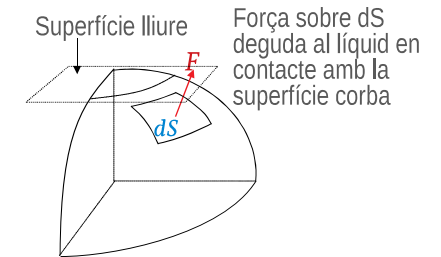


2.13

Forces sobre superfícies corbes submergides

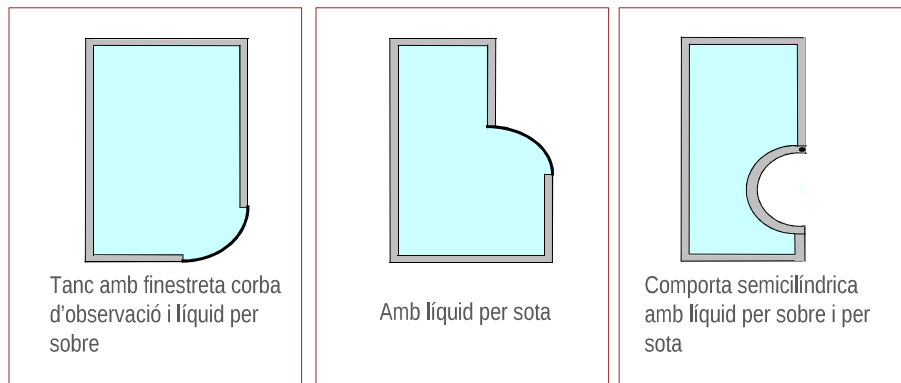
En general hi haurà 3 components de la força

- ▶ No concurrents
- ▶ Per trobar les 2 components horitzontals de F , es poden fer servir les projeccions sobre els plans verticals
- ▶ La component vertical es el pes del volum delimitat pels 3 plans de la figura, més la pròpia superfície (pel principi d'Arquímedes)



2.14

Exemples de superfícies corbes submergides en 2D

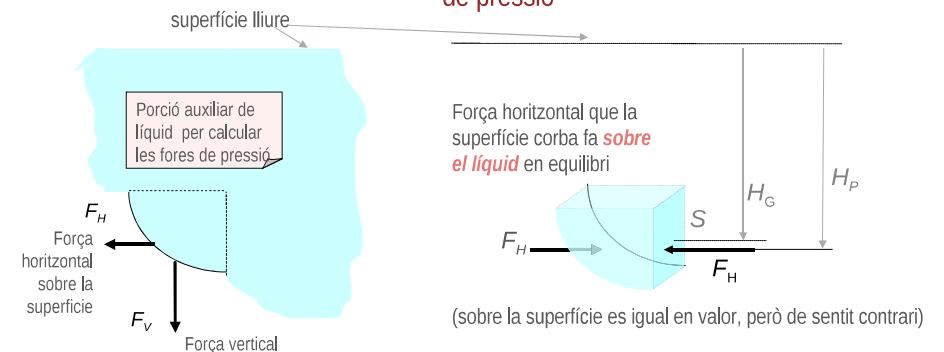


En 2 dimensions, les forces segons les direccions horitzontal i vertical sí són concurrents!

2.15

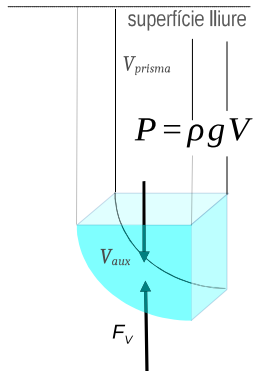
Exemple

Càlcul de la component horitzontal de la força de pressió



2.16

Càlcul de la component vertical



- Abreujant, la força vertical sobre el líquid ha d'equilibrar el pes del volum de líquid V , format pel volum auxiliar de color blau, més el volum del prisma rectangular que hi ha a sobre,

$$V = V_{aux} + V_{prisma}$$

- Per tant, $F_v = P$
- Per calcular F_v cal determinar el volum V_{aux} de la porció auxiliar de líquid que hem utilitzat
- Així que quan la geometria es complicada, no ens estalviarem les integrals de superfície...
- La línia d'acció de F_v ha de tenir, en equilibri, la mateixa línia d'acció que el pes de líquid, P .
- Altres casos es poden resoldre de manera similar

2.17

Equilibri sota l'acció de forces inercials

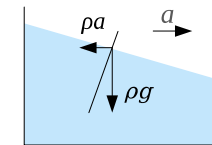
- Les forces d'inèrcia són forces *màssiques*
- Quan el líquid està sotmès a forces d'inèrcia degudes a una acceleració d'arrossegament constant o una rotació rígida, es pot considerar l'equilibri dins el sistema no inercial corresponent

- En el cas d'una **acceleració constant a** , dirigida al llarg de l'eix x ,

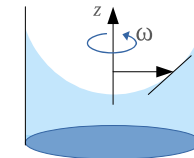
$$-\nabla p - \rho g \vec{j} - \rho a \vec{i} = 0$$

- I en el cas d'un **sistema en rotació rígida amb velocitat angular ω** ,

$$-\nabla p - \rho g \vec{k} + \rho \omega^2 \vec{r} = 0$$



Pots trobar la forma de la superfície lliure i del camp de pressió en aquests casos?



Aquí, en coordenades cilíndriques, amb ω en l'eix z

2.18

Fi de la presentació

2.19